

MoonRegex 项目申报书

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛 · 个人赛

基本信息

项目名称	MoonRegex：纯 MoonBit 正则表达式引擎
GitHub	https://github.com/Xy2012-collab/MoonRegex
GitLink	https://gitlink.org.cn/X1119/MoonRegex
项目方向	MoonBit 基础库 / 文本处理
类型/许可证	原创项目 / Apache-2.0

项目简介

MoonRegex 是纯 MoonBit 实现的正则表达式引擎，基于 AST 编译+递归回溯匹配。支持完整正则语法 `(.*+?[0-9][a-z]\d\w\s{n,m})`，提供 `match/find/replace/split/count` 共7种 API，92个测试通过，零外部依赖。

核心功能

类别	数量	典型项
基础语法	6	字面量 <code>/</code> <code>*</code> <code>+</code> <code>?</code> <code> </code> <code>()</code>
字符类	4	<code>[]</code> <code>/</code> <code>[^]</code> <code>/</code> <code>[a-z]</code> <code>/</code> <code>[0-9]</code> <code>/</code> <code>[A-Z]</code>
转义序列	6	<code>\d</code> <code>\D</code> <code>\w</code> <code>\W</code> <code>\s</code> <code>\S</code>
计数重复	3	<code>{n}</code> <code>/</code> <code>{n,}</code> <code>/</code> <code>{n,m}</code>
锚点	2	<code>^</code> 开始 <code>\$</code> 结束
API方法	7	<code>match</code> <code>/</code> <code>find</code> <code>/</code> <code>find_all</code> <code>/</code> <code>replace</code> <code>/</code> <code>split</code> <code>/</code> <code>count</code> <code>/</code> <code>match_result</code>

差异化定位

MoonRegex 是 MoonBit 生态中的正则表达式引擎。与字符串硬编码搜索相比，MoonRegex 提供声明式的模式匹配能力，92个测试覆盖完整语法。采用 AST 编译架构，解析与匹配分离，方便后续扩展（如 DFA 优化、Non-backtracking 匹配）。

维度	MoonRegex	MoonBit 生态
正则语法	支持25+种语法特性	无可对标项目
API	7种方法（ <code>match/find/replace/split/count</code> ）	无可对标项目
依赖	零外部依赖，纯 MoonBit	—

项目规模

类别	行数	说明
正则引擎	600	<code>parser</code> <code>/</code> <code>AST</code> <code>/</code> <code>matcher</code> — 核心逻辑
测试	570	92个测试全部通过
文档+CI	251	README <code>/</code> CI <code>/</code> 申报材料
合计	1,421	9次有效提交

适用场景

输入验证（邮箱/手机号/日期格式） · 日志解析与提取 · 文本搜索替换 · 配置文件格式验证 · 数据清洗与 ETL · MoonBit 生态文本处理基础设施